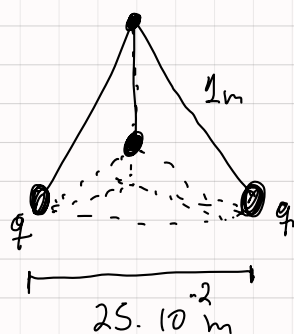


- **1.71** Três bolas de isopor de 5 g de massa e 2 cm de raio são cobertas com fuligem de carvão para que se tornem condutoras, e depois presas a fios de 1 m de comprimento e suspensas livremente por um ponto comum. Cada bola recebe a mesma carga q . Em equilíbrio, as bolas formam um triângulo equilátero com lados de 25 cm de comprimento, em um plano horizontal. Determine q .



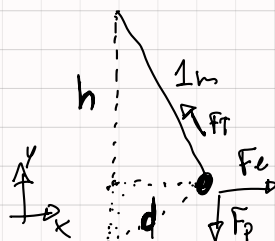
- As bolas estão separadas por 0,25 m
- Os fios têm 1 m de comprimento
- $m = 5 \cdot 10^{-3} \text{ Kg}$
- Podemos ignorar o raio das bolas e considerar que elas são cargas pontuais no centro das bolas

- Para cada bola temos

$$F_R = F_E + F_P + F_T$$

$$F_R = F_{Ex} + F_{Py} + F_{Tx} + F_{Ty}$$

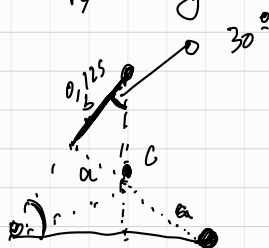
dessa forma temos:



Solcaltua

$$F_{Py} = m \cdot g$$

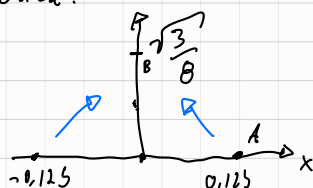
$$F_{Ex} = F_{E1} + F_{E2}$$



$$\sin 60 = \frac{C}{0,25}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = C$$

- Sendo Assim podemos criar um plano cartesiano onde:



F_E vai ser só na componente y por conta da simetria dessa geometria

$$F + F = F + F = 2 \cdot F$$

Assim calculamos F_E

$$F_E = 2 F_{Ax} = 2 \cdot \left[\frac{K Q^2}{0,25^2} \cdot \frac{(\frac{\sqrt{3}}{2})}{0,25} \right]$$

$$\frac{K Q^2}{0,0625} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = F_E = \frac{K Q^2}{0,0625} \Rightarrow Q = \sqrt{\frac{0,0625 \cdot F_E}{K}} \approx Q = 0,25 \cdot \sqrt{\frac{F_E}{K}}$$

2

$$\begin{array}{r} 1,25 \\ + 25 \\ \hline 125 \\ 500 \\ \hline 0,0625 \end{array}$$

- Por conta da geometria do problema temos



temos o triângulo